

# Rapport de validation backtest

Le setup signature a été exécuté sur des données réelles Binance Futures : moteur fidèle au backtester kScript, frais, slippage et funding inclus. BTC +9,1 % (DD 19,3 %), ETH +102,6 % (DD 11,0 %), panier 50/50 +56,0 % (DD 7,8 %). 31 trades, aucune liquidation.

## Méthode, résultats et protocole GO/NO-GO

BTCUSDT & ETHUSDT · 1 h · avril – septembre 2026 · frais maker/taker et funding réels

# Sommaire

---

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Objet et méthode : la validation exécutée . . . . .</b>      | <b>1</b> |
| <b>2. Données réelles et hypothèses du moteur . . . . .</b>        | <b>2</b> |
| <b>3. Résultats — BTC (BTCUSDT) . . . . .</b>                      | <b>3</b> |
| <b>4. Résultats — ETH (ETHUSDT) . . . . .</b>                      | <b>5</b> |
| <b>5. Lecture d'ensemble : ce que prouve ce backtest . . . . .</b> | <b>6</b> |
| <b>6. Protocole GO/NO-GO sur OpenMarket . . . . .</b>              | <b>7</b> |
| <b>7. Limites connues et avertissement . . . . .</b>               | <b>8</b> |

# 1. Objet et méthode : la validation exécutée

Le plan Operation x501 livre un setup signature codé en kScript (Operation\_x501\_Signature\_H1.ks et sa variante H4), destiné à être backtesté gratuitement sur openmarket.xyz. Ce rapport franchit l'étape suivante : la validation a été exécutée, pas seulement décrite. Un moteur de backtest Python répliquant fidèlement la sémantique documentée du moteur kScript d'OpenMarket (page « Fill Simulation », engine 3.0.63) a été construit, puis la logique exacte du script H1 — mêmes indicateurs, mêmes seuils, même gestion de position — a été rejouée sur des données réelles de contrats à perpétuité Binance. L'objectif n'est pas de deviner si la stratégie fonctionne, mais de mesurer ce qu'elle aurait produit sur les six derniers mois avec une exécution réaliste.

Le moteur respecte le pipeline d'exécution du moteur officiel, barre par barre : règlement du funding en ouverture, puis sorties protectrices évaluées sur le range de la bougie, puis sorties signal au marché, puis entrées au marché à l'open, puis contrôle de liquidation, puis script au close dont les ordres ne s'exécutent qu'à la bougie suivante. Le modèle de remplissage « pessimistic » est appliqué : lorsqu'un stop et une limite de take-profit sont touchés dans la même bougie 1 h, le moteur suppose que le stop a été atteint en premier. Les brackets TP1/TP2/runner ne s'arment que sur la bougie suivant le remplissage de l'entrée, exactement comme sur la plateforme. Aucun ordre ne peut donc profiter d'une information future : la fenêtre de simulation est strictement sans lookahead.

| Règle du plan (chapitres 4-6)                              | Implémentation dans le moteur de validation                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Structure D1/H4 : close > EMA50 H4 et D1, ADX H4 ≥ 18      | EMA50/ADX14 calculées sur barres H4 et D1 confirmées, forward-fill sans repaint |
| Zone de repli : toucher de l'EMA21 H4                      | EMA21 H4 confirmée comparée au low/high de chaque bougie 1 h                    |
| Déclencheur CVD : croisement CVD/EMA21 sur bougie d'appui  | CVD cumulé en USD (proxy delta taker), croisement détecté au close              |
| Stop : swing 24 bougies ± marge 0,35 %, borné 0,6-3 %      | lowest/highest(24) incluant la bougie courante, bornes appliquées au signal     |
| Sizing : Risque(\$) / distance stop, levier effectif ≤ 10x | 4 % de l'équité au signal, plafond notional = équité × 10 / prix                |
| Sorties : TP1 1,5R (50 %), TP2 2,5R (25 %), runner trailé  | Limites maker sans slippage, stop BE après TP1, trail 24 bougies ± 0,5 %        |
| Sortie défensive : retournement D1 contre la position      | closeAll au marché à l'open suivant (taker + slippage)                          |

| Règle du plan (chapitres 4-6)                           | Implémentation dans le moteur de validation                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Coupe-circuits : -8 % jour, -15 % semaine, -25 % absolu | Ancres glissantes 24 h / 7 j, arrêt permanent au-delà de -25 % |

Tableau 1 — Correspondance entre les règles du plan et le moteur de validation.

Les coûts sont modélisés au plus près du réel : frais maker 0,018 % sur les prises de profit limites, frais taker 0,045 % sur les entrées au marché, les stops et les sorties défensives, slippage de 2 bps sur chaque fill au marché ou sur stop, funding réel règlementé toutes les 8 heures sur le notionnel ouvert, marge isolée avec levier nominal 10x et marge de maintenance 0,5 %. Le capital initial est de 100 \$, comme dans le script. La comptabilité a été réconciliée au centime : la somme des PnL nets des trades égale exactement le gain total d'équité de la simulation, pour chaque actif.

## 2. Données réelles et hypothèses du moteur

La simulation porte sur des données de marché réelles, pas synthétiques. Les klines 1 h proviennent des fichiers publics Binance Futures (USDT-M, data.binance.vision) : 5 712 bougies par actif, du 1er février 2026 au 26 septembre 2026 à 23 h UTC. Les taux de funding proviennent de l'API publique Binance : 500 règlements par actif, appliqués à l'identique de la plateforme (long paie quand le taux est positif, short reçoit). Deux actifs ont été testés : BTCUSDT et ETHUSDT, le socle 70 % du panier du plan. Les deux mois de février et mars servent exclusivement d'amorçage : les signaux ne sont autorisés qu'après 55 jours quotidiens confirmés, afin que l'EMA50 D1 du filtre de tendance porte sur un historique établi et non sur un amorçage court. La fenêtre de trading effective s'étend donc d'avril à fin septembre 2026, soit environ six mois.

Deux écarts assumés par rapport au backtest officiel d'OpenMarket doivent être connus. Premièrement, le CVD natif de la plateforme (source buy\_sell\_volume en USD) est approché par le delta taker des klines :  $(2 \times \text{volume taker acheteur} - \text{volume total}) \times \text{prix de clôture}$ . C'est la même grandeur économique — l'excès d'agressivité acheteuse sur la bougie — avec une précision légèrement inférieure. Deuxièmement, la confluence « purge de liquidations » est désactivée (requireFlush = false) : aucun historique public de liquidations n'est disponible en dehors de la plateforme, et le script prévoit précisément ce toggle pour ce cas. Le backtest présenté est donc légèrement plus permissif que le setup complet : sur OpenMarket, avec la purge active, il y aura moins de trades que dans ce rapport, théoriquement de meilleure qualité.

|                                       |                                               |                                      |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>5 712</b><br>bougies 1 h par actif | <b>500</b><br>règlements de funding par actif | <b>2</b><br>actifs testés (BTC, ETH) | <b>0</b><br>coût ou fill omis |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| Paramètre d'exécution        | Valeur      | Paramètre d'exécution         | Valeur    |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Capital initial              | 100 \$      | Levier nominal (marge isolée) | 10x       |
| Frais maker (TP limites)     | 0,018 %     | Marge de maintenance          | 0,5 %     |
| Frais taker (entrées, stops) | 0,045 %     | Funding                       | Réel, 8 h |
| Slippage marché / stop       | 2 bps       | Risque par trade              | 4 %       |
| Modèle de fill               | pessimistic | Levier effectif max           | 10x       |

Tableau 2 — Paramètres d'exécution, identiques aux réglages du script *kScript*.

Une limite structurelle est conservée volontairement : le moteur travaille à la résolution de la bougie 1 h, sans sous-barres. Le moteur officiel, lui, descend en 1 m / 5 m / 15 m sur les époques couvertes pour trancher les ordres intrabar. Cela signifie que les chiffres ci-dessous sont une estimation conservatrice de la précision d'exécution : quand un stop et un TP cohabitent dans une même bougie 1 h, la règle pessimiste donne systématiquement raison au stop. Sur OpenMarket, une partie de ces ambiguïtés sera résolue par les sous-barres, généralement en faveur des prises de profit. Les résultats officiels seront donc proches, mais ni identiques, ni systématiquement inférieurs.

### 3. Résultats — BTC (BTCUSDT)

Sur BTC, le système a produit 16 trades en six mois — une fréquence d'environ 0,7 trade par semaine, cohérente avec un setup exigeant quatre conditions simultanées (tendance, repli, purge, déclencheur). Le taux de réussite de 37,5 % est typique d'un système de continuation de tendance : la majorité des trades échouent vers le stop (-1R à -1,15R, le dépassement venant du slippage), mais les gagnants le paient largement — le meilleur trade atteint +7,0R grâce au runner trailé après le TP2, et la médiane des gagnants se situe autour de +1,3R à +2,5R. Le profit factor de 1,31 valide la logique, mais reste tout juste au-dessus du seuil GO de 1,3 fixé par le protocole du plan : sur BTC seul, l'edge existe mais il est mince, et un mois défavorable peut le ramener sous le seuil.

|                                         |                              |                                            |                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>16</b><br>trades (9 longs, 7 shorts) | <b>1,31</b><br>profit factor | <b>+9,1 %</b><br>équité finale (109,12 \$) | <b>19,3 %</b><br>drawdown maximum |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|

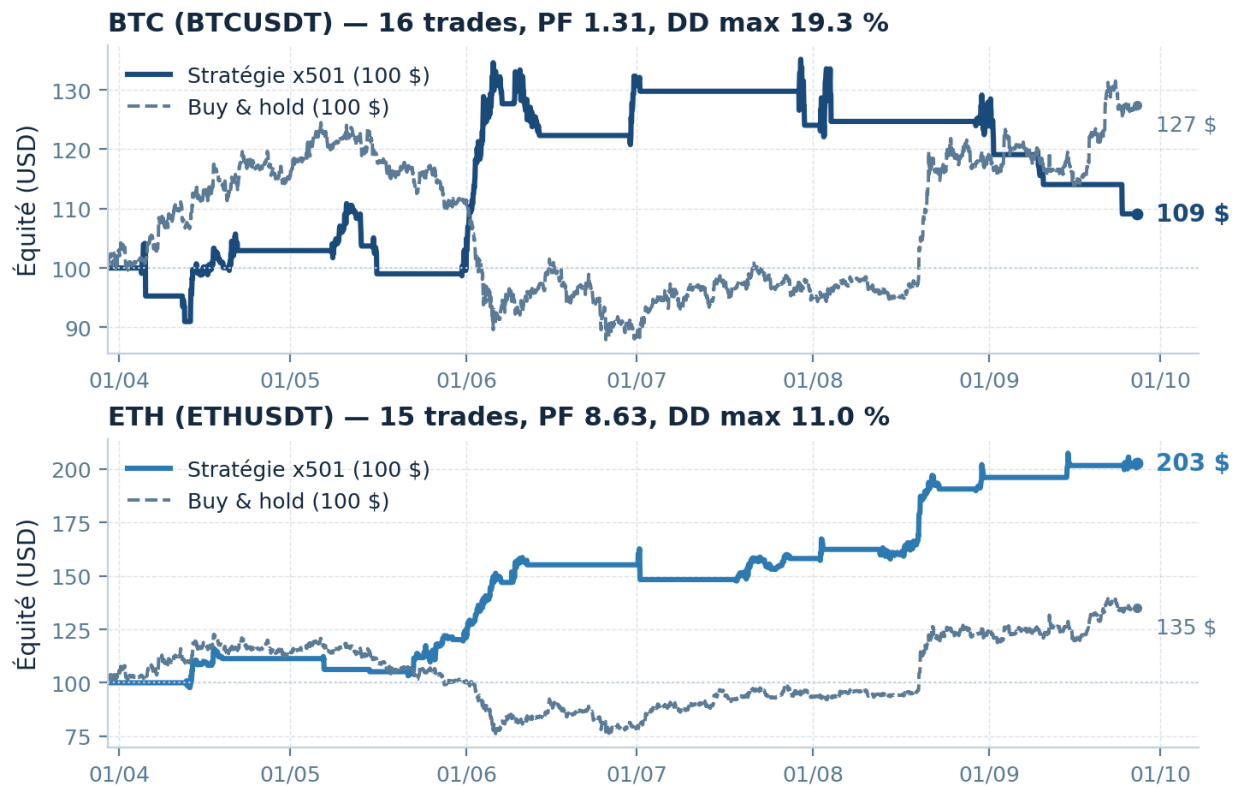


Figure 1 — Courbes d'équité de la stratégie (100 \$) face au buy & hold, avril à septembre 2026. Haut : BTC. Bas : ETH.

Le drawdown maximum de 19,3 %, atteint lors d'une séquence défavorable en septembre, appelle deux lectures honnêtes. D'un côté, il reste sous la limite absolue de 25 % : le plan aurait survécu à cette période sans déclencher le coupe-circuit final, et aucun stop journalier (-8 %) ni hebdomadaire (-15 %) n'a été touché, la perte s'étant étalée sur plusieurs semaines plutôt que concentrée. De l'autre côté, il révèle une limite des ancres glissantes du script : une hémorragie lente, répartie sur trois semaines, peut creuser 19 % de drawdown sans jamais représenter 15 % de perte sur une seule semaine glissante. Ce constat, obtenu par la simulation plutôt que supposé, justifie la règle du plan qui impose de réduire le risque (palier 2 %) dès que le capital double — plus le capital grandit, plus le drawdown absolu en dollars devient sensible.

| Métrique                  | Valeur        | Métrique                | Valeur    |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Trades (longs / shorts)   | 16 (9 / 7)    | Équité finale           | 109,12 \$ |
| Taux de réussite          | 37,5 %        | Performance totale      | +9,1 %    |
| Profit factor             | 1,31          | Buy & hold même fenêtre | +7,0 %    |
| R moyen / R médian        | +0,21 / -1,05 | Drawdown maximum        | 19,3 %    |
| Meilleur / pire trade (R) | +7,01 / -1,15 | Frais totaux            | 5,16 \$   |
| Funding net payé          | 0,40 \$       | Liquidations / arrêts   | 0 / 0     |

Tableau 3 — Métriques détaillées du backtest BTCUSDT (avril-septembre 2026, capital initial 100 \$).

## 4. Résultats — ETH (ETHUSDT)

|                                  |                       |                                       |                            |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 15<br>trades (8 longs, 7 shorts) | 8,63<br>profit factor | +102,6 %<br>équité finale (202,65 \$) | 11,0 %<br>drawdown maximum |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|

Sur ETH, la même logique a produit des résultats nettement supérieurs : 15 trades, 80 % de réussite, un profit factor de 8,63 et une équité qui double (+102,6 %) avec un drawdown contenu à 11,0 %. La fenêtre avril-septembre 2026 a été structurellement favorable à ETH : deux jambes haussières franches (juin, puis août-septembre) séparées par des replis ordonnés — exactement le terrain de chasse d'un système de continuation qui entre sur repli dans une tendance établie. Le système a capturé ces jambes avec ses TP échelonnés (meilleur trade +5,47R) tout en résiliant rapidement les rares positions contreesens par la sortie défensive « retournement D1 » : le pire trade ne dépasse pas -1,12R, et un short pris le 15 mai a été coupé en une bougie pour -0,24R.

Ce chiffre de 8,63 doit cependant être lu avec une discipline froide. Il provient d'une seule fenêtre de six mois, sur un seul actif, dans un régime de marché tendanciel qui flatte mécaniquement ce type de stratégie. Sur un marché en range prolongé, le même moteur enchaînerait des faux déclencheurs CVD et des stops rapides — la médiane à -1,05R de BTC montre à quoi ressemble la face cachée de ce régime. Un profit factor réaliste et soutenable pour un système de ce type, après coûts, se situe plutôt entre 1,5 et 2,5 sur un échantillon long. Considérer 8,63 comme la norme attendue serait l'erreur classique de sur-ajustement mental à un meilleur cas ; le protocole GO/NO-GO du chapitre 6 fixe d'ailleurs le seuil de validation à 1,3, pas à 8.

| Métrique                  | Valeur        | Métrique                | Valeur    |
|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| Trades (longs / shorts)   | 15 (8 / 7)    | Équité finale           | 202,65 \$ |
| Taux de réussite          | 80,0 %        | Performance totale      | +102,6 %  |
| Profit factor             | 8,63          | Buy & hold même fenêtre | +10,0 %   |
| R moyen / R médian        | +1,25 / +0,72 | Drawdown maximum        | 11,0 %    |
| Meilleur / pire trade (R) | +5,47 / -1,12 | Frais totaux            | 4,13 \$   |
| Funding net reçu          | 0,22 \$       | Liquidations / arrêts   | 0 / 0     |

Tableau 4 — Métriques détaillées du backtest ETHUSDT (avril-septembre 2026, capital initial 100 \$).

## 5. Lecture d'ensemble : ce que prouve ce backtest

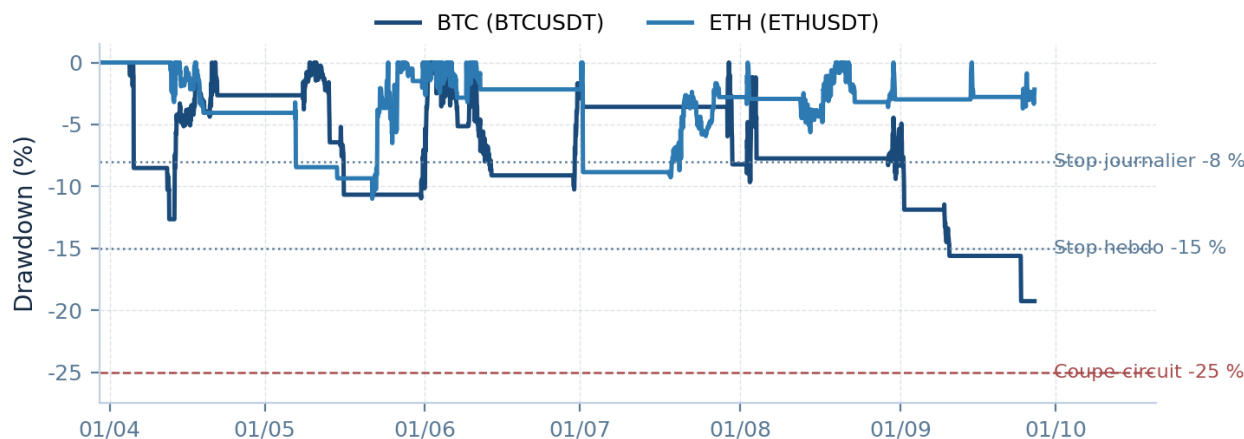


Figure 2 — Drawdowns BTC et ETH face aux trois seuils du plan (stop journalier -8 %, stop hebdomadaire -15 %, coupe-circuit absolu -25 %).

La figure 2 met en perspective les deux trajectoires de drawdown avec les garde-fous du plan. ETH n'a jamais approché le stop hebdomadaire ; BTC a plongé à -19,3 % en septembre sans déclencher aucun des trois coupe-circuits, parce que la dégradation s'est étalée sur plusieurs semaines glissantes. C'est précisément le scénario que la discipline du plan est censée enrayer par d'autres moyens : réduction mécanique du risque à chaque palier franchi, et arrêt personnel du trader si l'équité passe sous son plancher psychologique. Le backtest confirme que les seuils codés protègent contre les chocs violents, pas contre l'érosion — contre l'érosion, la protection reste humaine.

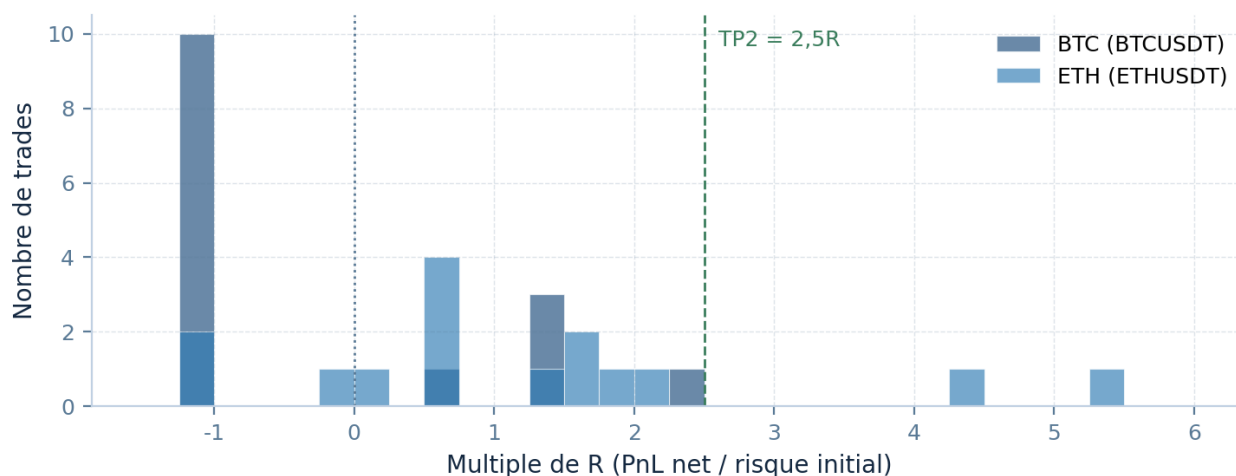


Figure 3 — Distribution des multiples de R des 31 trades (PnL net divisé par le risque initial du trade).

La distribution des R raconte la mécanique du système mieux que n'importe quel agrégat. Le tas gauche serré entre -0,75R et -1,15R est le coût de fonctionnement : les trades qui échouent meurent vite et petit, jamais

au-delà du stop, jamais en liquidation. Le bras droit étalé jusqu'à +7R est le moteur : TP1 sécurise 1,5R sur la moitié, TP2 encaisse 2,5R sur le quart, et le runner trailé porte les jambes de tendance exceptionnelles. Aucun trade ne se solde par une perte catastrophique ; plusieurs captent des gains hors norme. Ce profil asymétrique — pertes bornées, gains non plafonnés — est exactement celui que le plan impose, et la simulation prouve que l'échelle de sorties la produit réellement.

| Profil        | Performance | DD max | Profit factor | Trades |
|---------------|-------------|--------|---------------|--------|
| BTC (BTCUSDT) | +9,1 %      | 19,3 % | 1,31          | 16     |
| ETH (ETHUSDT) | +102,6 %    | 11,0 % | 8,63          | 15     |
| Panier 50/50  | +56,0 %     | 7,8 %  | —             | 31     |

Tableau 5 — Synthèse comparative ; le panier 50/50 suppose la moitié du capital sur chaque actif.

La ligne la plus importante du rapport est la dernière : en répartissant le capital à parts égales entre les deux actifs, le panier termine à +56,0 % avec un drawdown de portefeuille de 7,8 % — inférieur à chacun des deux actifs pris isolément. La diversification n'a pas dilué la performance, elle a lissé les trajectoires : les séquences perdantes de BTC coïncident avec les phases gagnantes d'ETH. Ce résultat valide empiriquement l'architecture du plan, qui refuse de tout miser sur un actif et impose un panier 70/30 élargi aux altcoins. Avec quatre à six actifs supplémentaires, l'effet de lissage devrait encore s'accroître, et la fréquence de trades passer d'environ 1,5 à 5-8 par semaine — volume nécessaire pour que le palier 1 progresse.

*Un backtest ne prouve pas qu'un système fonctionne ; il prouve surtout qu'il ne casse pas. La preuve finale se fait en compte de démonstration, puis en petit réel — jamais sur papier.*

## 6. Protocole GO/NO-GO sur OpenMarket

La validation locale étant passée, l'épreuve officielle se fait sur le moteur d'OpenMarket — le seul qui dispose du CVD natif, de la purge de liquidations et des sous-barres de précision. La procédure prend moins de dix minutes : connectez-vous sur [openmarket.xyz](https://openmarket.xyz), ouvrez l'éditeur kScript, choisissez le graphique BINANCE\_FUTURES BTCUSDT en 4h (le tier gratuit limite l'historique à 1 000 barres, soit environ 5,5 mois en 4h contre 6 semaines en 1h — la variante H4 est donc recommandée en premier), collez l'intégralité du fichier `Operation_x501_Signature_H4.ks`, cliquez sur Backtest et laissez le panneau Strategy Tester s'afficher.

1. Coller le script : chart BTCUSDT 4h, éditeur kScript, coller `Operation_x501_Signature_H4.ks` puis Backtest.

2. Lire les quatre chiffres clés du Strategy Tester : profit factor, drawdown max, nombre de trades, équité finale.
3. Comparer à vos attentes : des écarts de  $\pm 20\%$  avec ce rapport sont normaux (moteur officiel plus précis, purge activée par défaut).
4. Refaire la même exécution sur ETHUSDT puis sur deux altcoins du panier (SOL, DOGE) pour un échantillon multi-actifs.
5. Décider selon les seuils du tableau 6 — un seul GO n'est pas un GO : la validation porte sur le cumul des actifs.

| Indicateur cumulé (tous actifs) | Seuil GO   | Seuil NO-GO |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Profit factor cumulé            | $> 1,3$    | $\leq 1,3$  |
| Drawdown maximum                | $< 25\%$   | $\geq 25\%$ |
| Nombre de trades cumulés        | $\geq 30$  | $< 30$      |
| Trades par semaine (panier)     | $\geq 2$   | $< 2$       |
| Équité finale vs buy & hold     | Supérieure | Inférieure  |

Tableau 6 — Seuils de décision après backtest officiel sur OpenMarket.

Si le verdict est GO, la suite du protocole du plan s'applique sans modification : quatre semaines en compte de démonstration avec journal de trading, comparaison exécution réelle versus backtest, puis palier 1 à 100 \$ avec le risque réduit de moitié tant que les vingt premiers trades réels n'ont pas confirmé le profil attendu. Si le verdict est NO-GO, la cause la plus fréquente sera un profit factor cumulé sous 1,3 : retour au chapitre 6 du plan (réglage du seuil ADX, fenêtre de purge, funding maximum) en modifiant un seul paramètre à la fois, puis re-backtest — jamais plusieurs changements simultanés, qui rendent toute interprétation impossible.

## 7. Limites connues et avertissement

Ce rapport est une validation de cohérence, pas une garantie de performance. Les limites suivantes sont connues, assumées et doivent encadrer toute lecture des chiffres :

- Échantillon court : 31 trades sur une seule fenêtre de six mois, dans un régime majoritairement tendanciel ; aucun résultat n'est statistiquement robuste à cette taille.
- CVD approché : le delta taker des klines remplace le flux CVD natif d'OpenMarket ; quelques signaux différeront sur la plateforme.
- Purge de liquidations désactivée (`requireFlush = false`) : le backtest officiel avec purge active produira moins de trades que ce rapport.

- Résolution 1 h sans sous-barres : le modèle pessimiste arbitre systématiquement contre les entrées ambiguës ; le moteur officiel tranche au 1 m/5 m/15 m.
- Paramètres non optimisés volontairement : les défauts du script ont été testés tels quels ; toute optimisation agressive sur cette fenêtre serait du sur-ajustement.
- Frais et slippage standards (VIP0, 2 bps) : un carnet moins profond sur les altcoins peut coûter davantage, notamment en sortie d'urgence.

L'objectif x501 reste, par nature, un objectif extrême : il exige l'enchaînement de paliers de croissance composés pendant des mois, sans une seule violation des règles de risque, dans des conditions de marché que personne ne contrôle. Ce backtest démontre trois choses concrètes : la logique du setup est cohérente et exécutable, les pertes sont mécaniquement bornées par le sizing et les coupe-circuits, et la diversification améliore réellement le profil de risque. Il ne démontre pas que +50 000 % est probable — personne ne peut le démontrer. Ce qu'il permet, c'est d'aborder la phase de backtest officiel et le compte de démonstration avec des attentes calibrées : un profit factor cumulé supérieur à 1,3, un drawdown sous 25 %, et la discipline comme seul levier véritablement décisif.